Deux exercices de calcul différentiel

Le lemme de Morse et le théorème du rang constant — énoncés et corrigés.

Ces deux exercices, applications du théorème d'inversion locale (chapitre VI du cours), n'ont pas été traités en séance. On en donne ici l'énoncé et une solution détaillée.

Exercice 1 (Lemme de Morse)**.** Soit $\mathcal{U}$ un ouvert de $\mathbb{R}^m$ et soit $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^\infty$. Soit $a \in \mathcal{U}$ un *point critique* de f, c'est-à-dire tel que $df_a = 0$. On suppose que la forme bilinéaire symétrique $d^2 f_a$ est *non dégénérée*, de signature (r, s), avec $r + s = m$.

On note $\mathcal{M}_m(\mathbb{R})$ l'espace des matrices carrées réelles de taille m, Sym_m et ASym_m les sous-espaces des matrices symétriques et antisymétriques, et l'on pose

$$I_{r,s} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_s \end{pmatrix} \in \mathrm{Sym}_m.$$

On identifie $\mathbb{R}^m$ à l'espace des matrices colonnes, de sorte qu'une forme bilinéaire symétrique de matrice S dans la base canonique s'écrit $(h, k) \mapsto {}^t h S k$.

Le but de l'exercice est de montrer qu'il existe un voisinage ouvert $\mathcal{W}$ de 0 dans $\mathbb{R}^m$ et un $\mathscr{C}^\infty$-difféomorphisme ψ de $\mathcal{W}$ sur un voisinage ouvert de a dans $\mathcal{U}$, vérifiant $\psi(0) = a$, tel que

$$f\big(\psi(h)\big) = f(a) + \sum_{i=1}^{r} h_i^2 - \sum_{i=r+1}^{m} h_i^2, \qquad h = (h_1, \dots, h_m) \in \mathcal{W}.$$

1. Montrer que l'on peut se ramener au cas où $a = 0$, $f(0) = 0$ et où la matrice de $d^2 f_0$ dans la base canonique est $2I_{r,s}$ (le facteur 2 n'est là que pour simplifier la question suivante). On suppose désormais que c'est le cas, et l'on fixe une boule ouverte $\mathcal{U}_0 \subset \mathcal{U}$ centrée en 0.
2. À l'aide de la formule de Taylor avec reste intégral à l'ordre 2, montrer qu'il existe une application $B : \mathcal{U}_0 \to \mathrm{Sym}_m$ de classe $\mathscr{C}^\infty$ telle que
$$f(x) = {}^t x B(x) x \quad (x \in \mathcal{U}_0), \qquad B(0) = I_{r,s}.$$
3. On considère
$$g : \mathcal{M}_m(\mathbb{R}) \to \mathrm{Sym}_m, \qquad g(C) = {}^t C\, I_{r,s}\, C.$$
Calculer dg_{I_m} et montrer que
$$\mathcal{M}_m(\mathbb{R}) = \mathscr{E} \oplus \ker dg_{I_m}, \qquad \mathscr{E} := \{X \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R}) \ ; \ I_{r,s} X \in \mathrm{Sym}_m\}.$$
En déduire qu'il existe un voisinage ouvert $\mathcal{Y}$ de $I_{r,s}$ dans Sym_m et une application $\eta : \mathcal{Y} \to \mathbf{GL}(m, \mathbb{R})$ de classe $\mathscr{C}^\infty$ telles que
$$\eta(I_{r,s}) = I_m \qquad \text{et} \qquad S = {}^t\eta(S)\, I_{r,s}\, \eta(S) \quad (S \in \mathcal{Y}).$$
4. On pose $\varphi(x) = \eta\big(B(x)\big)\, x$, pour x assez proche de 0. Montrer que $f(x) = {}^t\varphi(x)\, I_{r,s}\, \varphi(x)$, puis que $d\varphi_0 = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^m}$. Conclure.

Correction. 1. Réduction.

Quitte à remplacer f par $x \mapsto f(x + a) - f(a)$, définie sur l'ouvert $\mathcal{U} - a$, on peut supposer $a = 0$ et $f(0) = 0$: une translation est une application affine de différentielle

l'identité, elle ne change donc ni df ni d^2f, et la conclusion se transporte en composant le difféomorphisme obtenu avec cette translation.

Soit H la matrice de d^2f_0 dans la base canonique : elle est symétrique, inversible, de signature (r,s). Le théorème d'inertie de Sylvester (ou le théorème spectral, suivi d'une mise à l'échelle des vecteurs propres puis d'une permutation) fournit $P_0 \in \mathbf{GL}(m,\mathbb{R})$ telle que ${}^tP_0 H P_0 = I_{r,s}$; en posant $P = \sqrt{2}\,P_0$, on obtient

$$ {}^tPHP = 2I_{r,s}. $$

Notons u l'automorphisme linéaire de $\mathbb{R}^m$ de matrice P dans la base canonique et remplaçons f par $f \circ u$, définie sur l'ouvert $u^{-1}(\mathcal{U})$. Alors

$$ d^2(f\circ u)_0(h,k) = d^2f_0\big(u(h),u(k)\big) = {}^t(Ph)\,H\,(Pk) = {}^th\,({}^tPHP)\,k = {}^th\,(2I_{r,s})\,k, $$

et la conclusion pour $f\circ u$ redonne celle pour f en composant par u. On suppose désormais $a=0$, $f(0)=0$ et $\mathcal{B}_0 = 2I_{r,s}$, où $\mathcal{B}_y$ désigne la matrice de d^2f_y dans la base canonique. On fixe enfin une boule ouverte $\mathcal{U}_0 \subset \mathcal{U}$ centrée en 0.

2. Écriture de f comme forme quadratique à coefficients variables.

Soit $x \in \mathcal{U}_0$. La boule $\mathcal{U}_0$ étant convexe, le segment $\{tx,\ t\in[0,1]\}$ y est contenu et la formule de Taylor avec reste intégral à l'ordre 1 s'applique ; comme $f(0)=0$ et $df_0=0$, elle donne

$$ f(x) = \int_0^1 (1-t)\; d^2f_{tx}(x,x)\,dt = \int_0^1 (1-t)\;{}^tx\,\mathcal{B}_{tx}\,x\,dt = {}^tx\left(\int_0^1 (1-t)\,\mathcal{B}_{tx}\,dt\right)x. $$

On pose donc

$$ B : \mathcal{U}_0 \longrightarrow \mathrm{Sym}_m, \qquad B(x) = \int_0^1 (1-t)\,\mathcal{B}_{tx}\,dt, \qquad \text{de sorte que} \qquad f(x) = {}^txB(x)x. $$

Les coefficients de $\mathcal{B}_y$ sont les dérivées partielles secondes de f, donc $y \mapsto \mathcal{B}_y$ est de classe $\mathscr{C}^\infty$, à valeurs dans Sym_m par le lemme de Schwarz ; par dérivation sous le signe intégral, B est de classe $\mathscr{C}^\infty$. Enfin

$$ B(0) = \left(\int_0^1 (1-t)\,dt\right)\mathcal{B}_0 = \tfrac{1}{2}\cdot 2I_{r,s} = I_{r,s}, $$

ce qui est exactement la raison du facteur 2 imposé à la question 1.

3. Une racine carrée lisse pour la congruence.

L'application $g : \mathcal{M}_m(\mathbb{R}) \to \mathrm{Sym}_m$, $g(C) = {}^tC\,I_{r,s}\,C$, est polynomiale donc de classe $\mathscr{C}^\infty$, et

$$ dg_C(X) = {}^tX\,I_{r,s}\,C + {}^tC\,I_{r,s}\,X, \qquad \text{en particulier} \qquad dg_{I_m}(X) = {}^tX\,I_{r,s} + I_{r,s}\,X. $$

Comme $I_{r,s}$ est symétrique, ${}^tX I_{r,s} = {}^t(I_{r,s}X)$, de sorte que $dg_{I_m}(X) = I_{r,s}X + {}^t(I_{r,s}X)$. Par conséquent

$$ \ker dg_{I_m} = \{X\ ;\ I_{r,s}X \in \mathrm{ASym}_m\}, \qquad \mathscr{E} = \{X\ ;\ I_{r,s}X \in \mathrm{Sym}_m\}. $$

Or $X \mapsto I_{r,s}X$ est un automorphisme de $\mathcal{M}_m(\mathbb{R})$, d'inverse lui-même puisque $I_{r,s}^2 = I_m$, et $\mathcal{M}_m(\mathbb{R}) = \mathrm{Sym}_m \oplus \mathrm{ASym}_m$; en prenant les images réciproques par cet automorphisme,

$$ \mathcal{M}_m(\mathbb{R}) = \mathscr{E} \oplus \ker dg_{I_m}. $$

Soit $\bar g$ la restriction de g à $\mathscr{E}$. On a $I_m \in \mathscr{E}$, et pour $X \in \mathscr{E}$ la matrice $I_{r,s}X$ est symétrique, d'où $d\bar g_{I_m}(X) = 2I_{r,s}X$. L'équation $2I_{r,s}X = D$, $D \in \mathrm{Sym}_m$, admet l'unique solution $X = \frac{1}{2}I_{r,s}D$, qui appartient bien à $\mathscr{E}$ car $I_{r,s}X = \frac{1}{2}D$ est symétrique :

$$d\bar g_{I_m} : \mathscr{E} \longrightarrow \mathrm{Sym}_m \quad \text{est un isomorphisme.}$$

Le théorème d'inversion locale fournit alors un ouvert $\mathscr{Q}$ de $\mathscr{E}$ contenant I_m et un ouvert $\mathcal{Y}$ de Sym_m contenant $g(I_m) = I_{r,s}$ tels que $\bar g$ réalise un $\mathscr{C}^\infty$-difféomorphisme de $\mathscr{Q}$ sur $\mathcal{Y}$. On pose $\eta = \bar g^{-1} : \mathcal{Y} \to \mathscr{Q}$. Par construction

$$\eta(I_{r,s}) = I_m \qquad \text{et} \qquad S = g\big(\eta(S)\big) = {}^t\eta(S)\, I_{r,s}\, \eta(S) \quad (S \in \mathcal{Y}).$$

Quitte à restreindre $\mathcal{Y}$ à l'ouvert des matrices symétriques inversibles, qui contient $I_{r,s}$, on a $\det S \neq 0$, donc $\det \eta(S) \neq 0$ d'après l'égalité ci-dessus : η est bien à valeurs dans $\mathbf{GL}(m,\mathbb{R})$.

4. Conclusion.

Comme B est continue et $B(0) = I_{r,s} \in \mathcal{Y}$, il existe un voisinage ouvert $\mathcal{U}_1 \subset \mathcal{U}_0$ de 0 tel que $B(\mathcal{U}_1) \subset \mathcal{Y}$. On pose

$$\varphi : \mathcal{U}_1 \longrightarrow \mathbb{R}^m, \qquad \varphi(x) = \eta\big(B(x)\big)\, x.$$

Pour tout $x \in \mathcal{U}_1$,

$$f(x) = {}^t x B(x) x = {}^t x\, {}^t\eta\big(B(x)\big)\, I_{r,s}\, \eta\big(B(x)\big)\, x = {}^t\varphi(x)\, I_{r,s}\, \varphi(x).$$

L'application φ est de classe $\mathscr{C}^\infty$: c'est la composée de $x \mapsto \big(\eta(B(x)), x\big)$, de $\mathcal{U}_1$ dans $\mathcal{M}_m(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^m$, et de l'application bilinéaire $(C, v) \mapsto Cv$. La règle de différentiation d'une application bilinéaire donne, pour $v \in \mathbb{R}^m$,

$$d\varphi_x(v) = \Big(d\eta_{B(x)}\big(dB_x(v)\big)\Big)\, x + \eta\big(B(x)\big)\, v.$$

En $x = 0$ le premier terme s'annule, et il reste

$$d\varphi_0(v) = \eta\big(B(0)\big)\, v = \eta(I_{r,s})\, v = I_m\, v = v, \qquad \text{soit} \qquad d\varphi_0 = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^m}.$$

Le théorème d'inversion locale s'applique : φ réalise un $\mathscr{C}^\infty$-difféomorphisme d'un voisinage ouvert $\mathcal{V}$ de 0 sur un voisinage ouvert $\mathcal{W}$ de 0 dans $\mathbb{R}^m$. Posons $\psi = \varphi^{-1}$. Pour tout $h = (h_1, \dots, h_m) \in \mathcal{W}$,

$$f\big(\psi(h)\big) = {}^t\varphi\big(\psi(h)\big)\, I_{r,s}\, \varphi\big(\psi(h)\big) = {}^t h\, I_{r,s}\, h = \sum_{i=1}^{r} h_i^2 - \sum_{i=r+1}^{m} h_i^2.$$

En défaisant les réductions de la question 1 — composition par l'automorphisme u, puis par la translation de vecteur a — on obtient le difféomorphisme annoncé, la constante $f(a)$ réapparaissant au second membre. □

Exercice 2 (Théorème du rang constant)**.** Soit $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^m$ une application $\mathscr{C}^p$ d'un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$. Soit $a \in \mathcal{U}$. Démontrer les assertions suivantes, dont la dernière est appelée théorème de rang constant.

(1) Si f est une immersion en a (*i.e.* si df_a est injective) alors il existe un voisinage ouvert $\mathcal{U}_1$ de a dans $\mathcal{U}$, un voisinage ouvert $\mathcal{W}_1$ de $f(a)$ dans $\mathbb{R}^m$ et $\Psi : \mathcal{W}_1 \to \mathcal{W}_2 \subset \mathbb{R}^m$ un difféomorphisme de $\mathcal{W}_1$ sur un ouvert $\mathcal{W}_2$ de $\mathbb{R}^m$ tels que $f(\mathcal{U}_1) \subset \mathcal{W}_1$ et $\Psi \circ f(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0)$ pour tout $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{U}_1$. Autrement dit, à un changement de variable au but près, toute immersion est localement égale à l'injection canonique de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$.

(2) Si f est une submersion en a (*i.e.* si est df_a surjective), alors il existe un voisinage ouvert $\mathcal{U}_1$ de a dans $\mathcal{U}$, un ouvert $\mathcal{U}_2$ de $\mathbb{R}^n$ et un difféomorphisme $\Phi : \mathcal{U}_2 \to \mathcal{U}_1$ tels que
$$f \circ \Phi(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_m)$$
pour tout $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{U}_2$. Autrement dit, à un changement de variable à la source près, toute submersion est égale à la projection canonique de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$.

(3) Posons $r = \text{rang}(df_a)$. Supposons que df_x soit de rang r pour tout x dans un voisinage de a. Alors il existe

(a) un difféomorphisme $\Phi : \mathcal{U}_2 \to \mathcal{U}_1$ d'un ouvert $\mathcal{U}_2$ de $\mathbb{R}^n$ sur un voisinage ouvert $\mathcal{U}_1$ de a dans $\mathcal{U}$,

(b) un difféomorphisme $\Psi : \mathcal{W}_1 \to \mathcal{W}_2$ d'un voisinage ouvert $\mathcal{W}_1$ de $f(a)$ dans $\mathbb{R}^m$ sur un ouvert $\mathcal{W}_2$ de $\mathbb{R}^m$,

vérifiant $f(\mathcal{U}_1) \subset \mathcal{W}_1$ et
$$\Psi \circ f \circ \Phi : \ \mathcal{U}_2 \to \mathcal{W}_2, \qquad (x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1, \dots, x_r, 0, \dots, 0).$$
pour tout $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{U}_2$.

Correction. On remarque que (1) et (2) sont des cas particuliers de (3). On commence donc directement par (3). Pour tout $x \in \mathcal{U}$, notons $M(x)$ la matrice jacobienne de f en x :
$$f = (f_1, \dots, f_m), \qquad M(x) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x)\right)_{1 \leqslant i \leqslant m, 1 \leqslant j \leqslant n}$$
On suppose que $\text{rg}(M(a)) = r$. Quitte à composer à gauche et à droite par des isomorphismes linéaires (permutations des coordonnées) de $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^m$ respectivement, on suppose que
$$A(x) := \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x)\right)_{1 \leqslant i \leqslant r, 1 \leqslant j \leqslant r}$$
est inversible en $x = a$.

Remarque : Dans le cas (1), $r = n \leqslant m$, il suffit de permuter les coordonnées dans $\mathbb{R}^m$, et dans le cas (2), $r = m \leqslant n$, il suffit de permuter les coordonnées dans $\mathbb{R}^n$.

On a $\det(A(a)) \neq 0$, et par continuité, $\det(A(x)) \neq 0$ pour tout x dans un voisinage de a. Le rang reste donc au moins égal à r dans un voisinage de a.

Posons
$$\Theta : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^n, \quad (x_1, \dots, x_n) \mapsto (f_1((x_1, \dots, x_n)), \dots, f_r((x_1, \dots, x_n)), x_{r+1}, \dots, x_n).$$
La matrice jacobienne de Θ en x est de la forme
$$\left(\frac{\partial \Theta_i}{\partial x_j}(x)\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n} = \begin{pmatrix} \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x)\right)_{1 \leqslant i \leqslant r, 1 \leqslant j \leqslant r} & * \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix}$$
et donc $d\Theta_a$ est inversible. D'après le théorème d'inversion locale, il existe un voisinage ouvert $\mathcal{U}_1$ de a et un voisinage ouvert $\mathcal{U}_2$ de $b := \Theta(a)$ dans $\mathbb{R}^n$ tel que Θ réalise un difféomorphisme entre $\mathcal{U}_1$ et $\mathcal{U}_2$. Soit $\Phi : \mathcal{U}_2 \to \mathcal{U}_1$ son inverse. On a alors
$$f \circ \Phi(y_1, \dots, y_n) = (y_1, \dots y_r, f_{r+1}(\Phi(y_1, \dots, y_n)), \dots, f_m(\Phi(y_1, \dots, y_n))).$$
Si $r = m \leqslant n$ (cas (2)), on a obtenu ce qu'on voulait, à savoir
$$f \circ \Phi(y_1, \dots, y_n) = (y_1, \dots y_m).$$

Continuons dans le cas général.

$$\left(\frac{\partial(f_i\circ\Phi)}{\partial y_j}(y)\right)_{1\leqslant i\leqslant m,\,1\leqslant j\leqslant n}=\begin{pmatrix} I_r & 0\\ * & \left(\frac{\partial(f_i\circ\Phi)}{\partial y_j}(y)\right)_{r+1\leqslant i\leqslant m,\,r+1\leqslant j\leqslant n}\end{pmatrix}$$

Or, pour tout $y=(y_1,\dots,y_n)\in\mathcal{U}_2$, $d\Phi_y$ est inversible puisque Φ est un difféomorphisme. Donc pour y suffisamment proche de $b:=\Theta(a)$, $\Phi(y)$ est proche de a, et donc $\mathrm{rg}(df_{\Phi(y)})=r$ (par hypothèse). Quitte à restreindre $\mathcal{U}_2$ (et $\mathcal{U}_1$), on peut donc supposer que pour tout $y\in\mathcal{U}_2$, $\mathrm{rg}(df_{\Phi(y)})=r$. Or vu la forme de la matrice ci-dessus, les r premières colonnes sont linéairement indépendantes, et donc les $n-r$ dernières colonnes sont nulles (sinon, le rang augmente !). Ainsi

$$\left(\frac{\partial(f_i\circ\Phi)}{\partial y_j}(y)\right)_{r+1\leqslant i\leqslant m,\,r+1\leqslant j\leqslant n}=0$$

sur $\mathcal{U}_2$. Autrement dit, les fonctions $f_i\circ\Phi$, $r+1\leqslant i\leqslant m$, ne dépendent pas de $y_{r+1},\dots,y_n$ (on aura pris $\mathcal{U}_2$ de la forme d'un pavé, faute de quoi l'annulation des dérivées partielles n'entraîne l'indépendance que localement). On pose alors, avec un léger abus de notations :

$$\Psi(z_1,\dots z_m)=(z_1,\dots z_r,z_{r+1}-(f_{r+1}\circ\Phi)(z_1,\dots z_r),\dots,z_m-(f_m\circ\Phi)(z_1,\dots z_r)).$$

Quel est le domaine de Ψ ? Soit $z=(z_1,\dots z_m)$. Si $(z_1,\dots z_r)$ est dans l'image de $\mathcal{U}_2$ par la projection canonique de $\mathbb{R}^n$ sur $\mathbb{R}^r$, $\Psi(z)$ est bien défini. Comme $b=\Theta(a)=(f_1(a),\dots,f_r(a),a_{r+1},\dots,a_n)\in\mathcal{U}_2$, se projette sur $(f_1(a),\dots,f_r(a))$, on voit que $\Psi(f(a))$ est défini.

La matrice jacobienne de Ψ en z est de la forme :

$$\begin{pmatrix} I_r & 0\\ * & I_{m-r}\end{pmatrix}$$

Ainsi, $d\Psi_{f(a)}$ est inversible : il existe un voisinage ouvert $\mathcal{W}_1$ de $f(a)$ et un voisinage ouvert $\mathcal{W}_2$ de $\Psi(f(a))$ tel que Ψ réalise un difféomorphisme entre $\mathcal{W}_1$ et $\mathcal{W}_2$. D'autre part :

$$\begin{aligned}\Psi\circ f\circ\Phi(y_1,\dots,y_n)&=\Psi(y_1,\dots y_r,f_{r+1}(\Phi(y_1,\dots,y_n)),\dots,f_m(\Phi(y_1,\dots,y_n)))\\&=(y_1,\dots,y_r,0,\dots,0).\end{aligned}$$

On obtient (3), mais pas tout à fait ce que l'on veut pour (1)... On recommence depuis le début dans ce cas. Si f est une immersion en a, choisissons un supplémentaire H de $df_a(\mathbb{R}^n)$ dans $\mathbb{R}^m$:

$$\mathbb{R}^m=df_a(\mathbb{R}^n)\oplus H.$$

Choisissons un isomorphisme linéaire

$$\phi:\mathbb{R}^{m-n}\to H,$$

et posons

$$F:\mathcal{U}\times\mathbb{R}^{m-n}\to\mathbb{R}^m,\quad (u,t)\mapsto f(u)+\phi(t).$$

On voit que

$$dF_{(a,0)}(v,w)=df_a(v)+\phi(w)$$

et donc $dF_{(a,0)}$ est un isomorphisme. On applique le théorème d'inversion locale, et on prend $\Psi=F^{-1}$. On obtient

$$\Psi\circ f(x_1,\dots,x_n)=\Psi\circ F((x_1,\dots,x_n),0)=(x_1,\dots,x_n,0,\dots,0).$$